

Association Rule

Trịnh Tấn Đạt

Khoa CNTT – Đại Học Sài Gòn

Email: trinhtandat@sgu.edu.vn

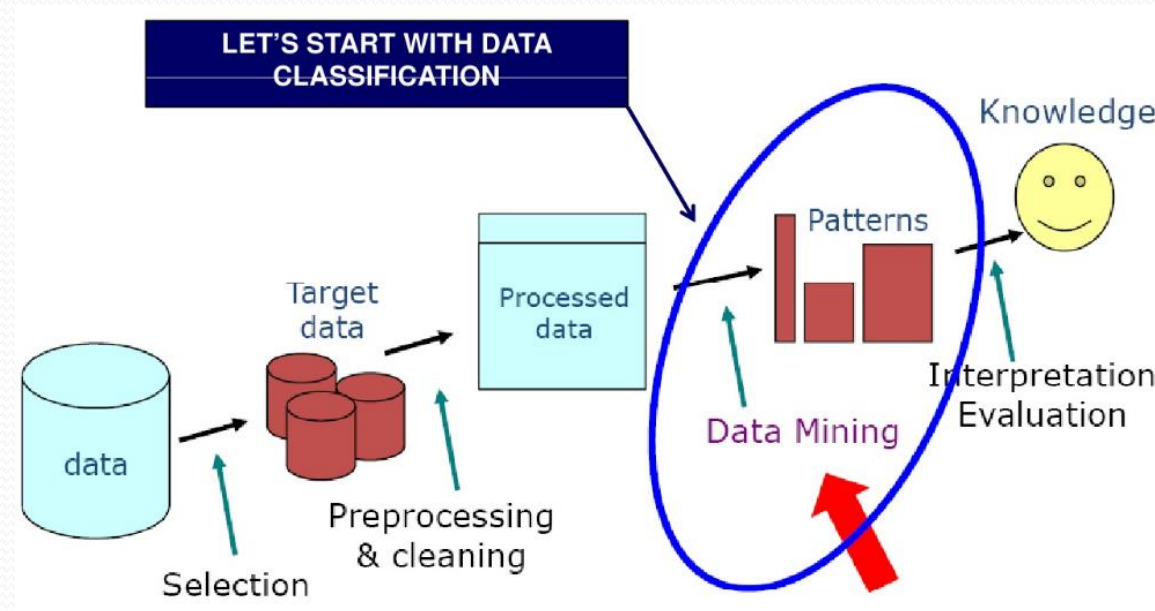
Website: <https://sites.google.com/site/ttdat88/>

Nội dung

- Giới thiệu về luật kết hợp
- Các ứng dụng
- Định nghĩa và mô hình hóa bài toán
- Thuật toán Apriori
- Bài Tập

Data mining

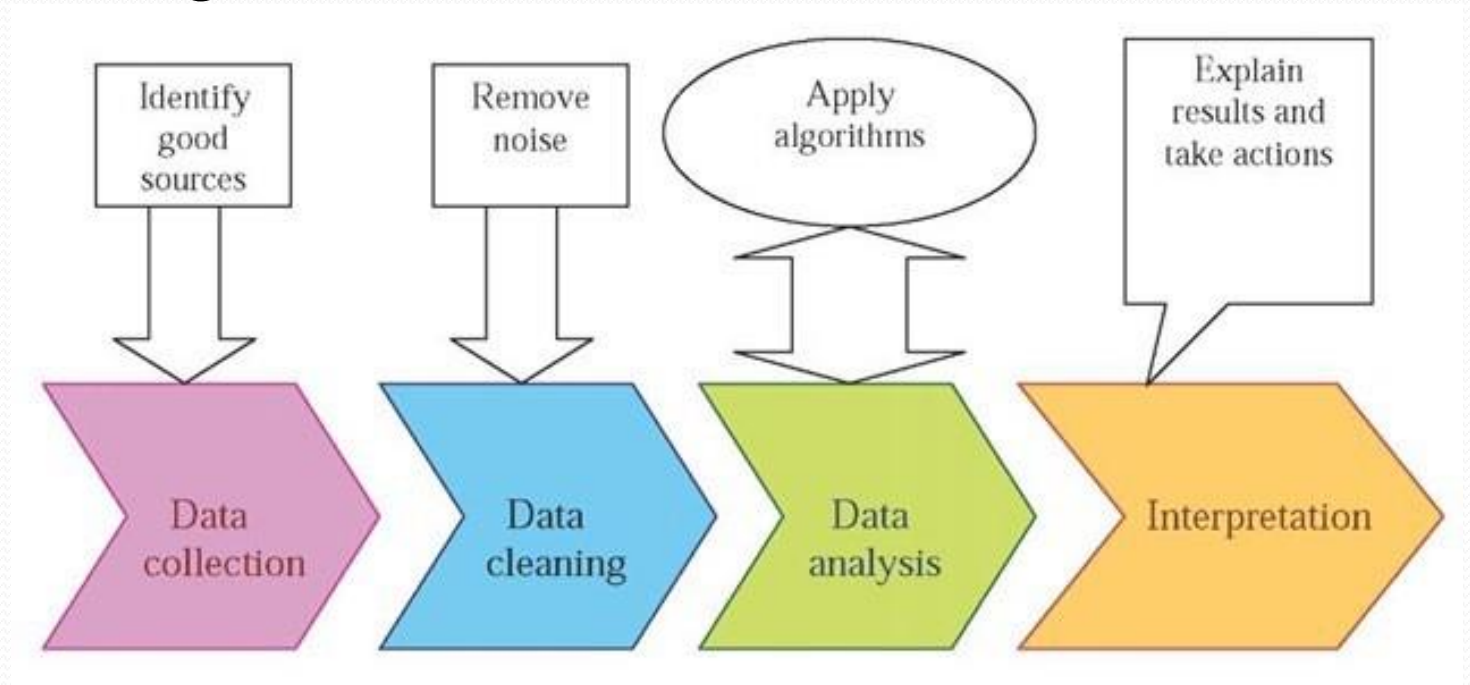
- Data mining refers to extracting knowledge from a large amount of data, in the other way we can say data mining is the process to discover various types of pattern that are inherited in the data and which are accurate, new and useful



Data Mining Steps

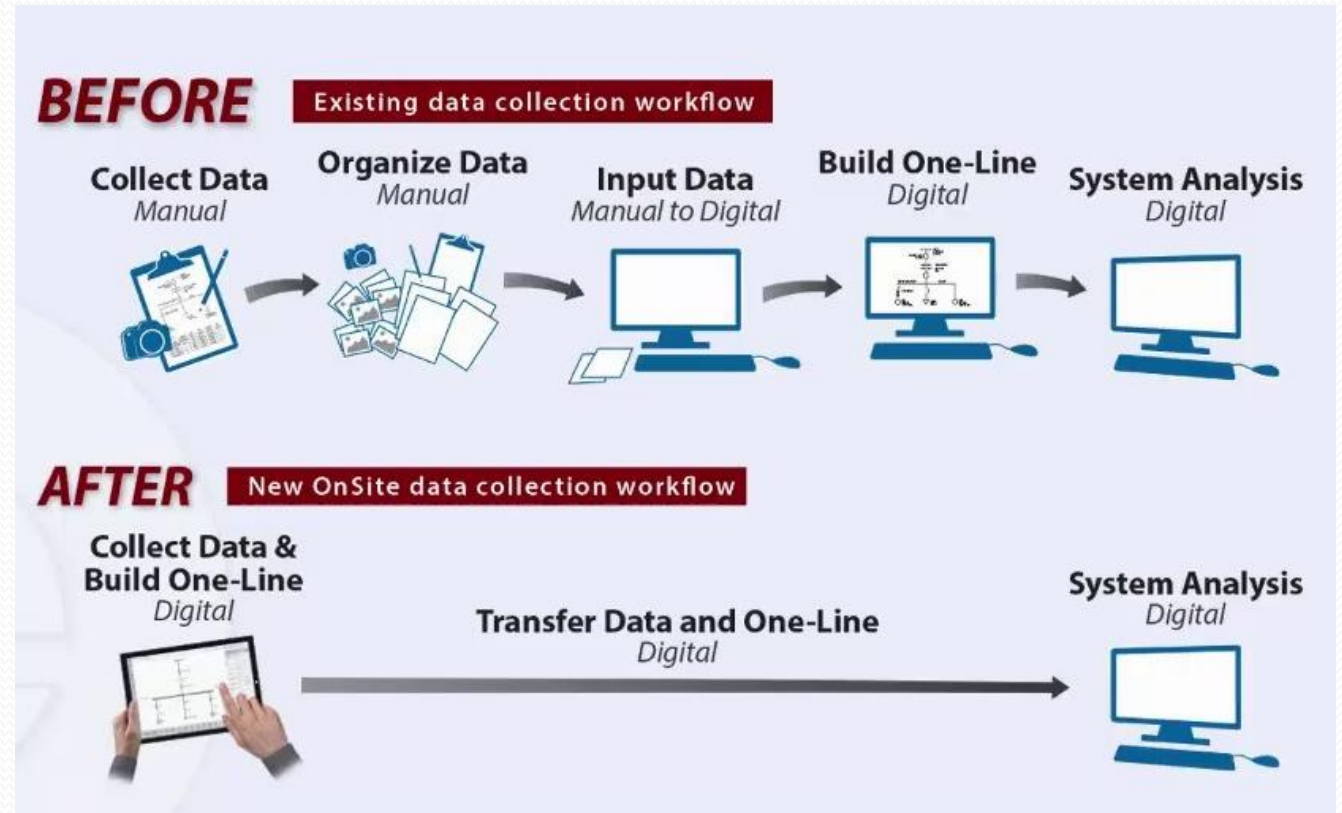
- The basic steps of data mining are follows

- **Data Collection**
- **Data Cleaning**
- **Data Analysis**
- **Interpretation**



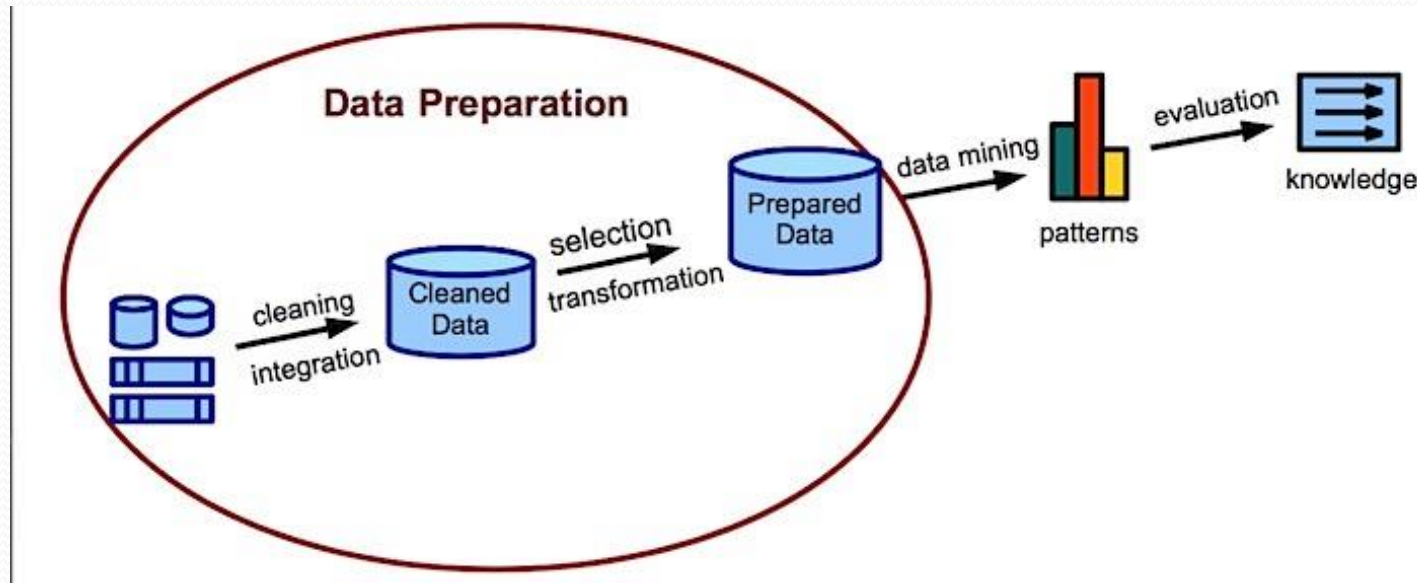
Data Mining Steps

1. **Data collection**—The first step is to collect some data. As much as information we have is good to make the analysis easier later. We have to make sure that the source of data is reliable.
2. **Data cleaning**—Since we are getting a large amount of data, we need to make sure that we only have the necessary data and remove the unwanted. Otherwise, they may lead us to false conclusions.

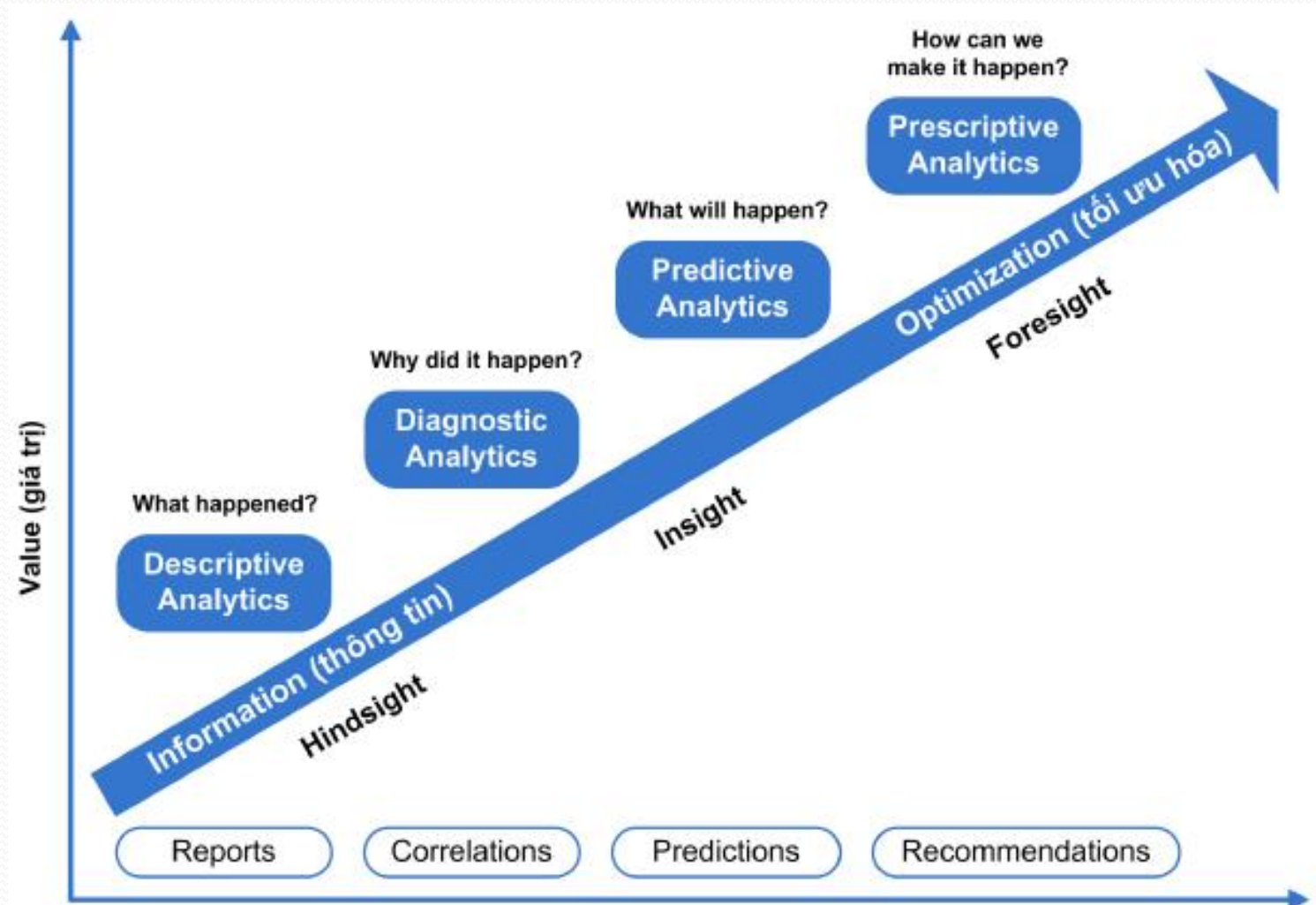


Data Mining Steps

3. **Data Analysis**—As the name says the analysis and finding patterns is done here
4. **Interpretation**—Finally the analyzed data is interpreted to take important conclusions like predictions



Recommender Systems





Applications

Market basket analysis



Online recommendation





Frequent Pattern Discovery Application: Recommendation systems

- Many recommendation web sites are based on collecting data on frequently co-occurring items
- If you liked the film “Aliens” you probably like “Avatar”
- People that buy book X, frequently buy book Y

IMDb The Internet Movie Database

Search [All] [Go]

OSCARS® 70

Oscar Photos List of Winners Show Recap

News Flash: Actor Corey Haim Is Dead at 38

Avatar (2009) Recommendations

Recommendations for Avatar (2009) More at IMDbPro »

How do these recommendations work?

Suggested by the database	Showtimes (US only)	Available @ Amazon	User Rating
Aliens (1986)	QA	✓	8.6
Alien: Resurrection (1997)		✓	6.1
The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)		✓	8.8
The Transformers: The Movie (1986)		✓	7.2
Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005)		✓	7.9
Terminator Salvation (2009)		✓	6.9
Desperate Living (1977)		✓	7.0
The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)		✓	8.7
Star Wars (1977)		✓	8.6
Raiders (2005)	QA	✓	8.0

Tip: If you want to see if a movie is showing in a cinema near you, click the link: (USA only)

Frequently Bought Together



Total List Price: \$269.00
Price For All Three: **\$201.66**

[Add all three to Cart](#) [Add all three to Wish List](#)

[Show availability and shipping details](#)

- ✓ **This item:** Introduction to Data Mining by Pang-Ning Tan
- ✓ [Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Second Edition \(Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems\)](#) by Eibe Frank
- ✓ [The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Second Edition \(Springer Series in Statistics\)](#) by Robert Tibshirani

Online recommendation



Frequently Bought Together



Price for all three: **\$46.96**

[Add all three to Cart](#) [Add all three to Wish List](#)

[Show availability and shipping details](#)

- ☒ This item: **The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful ...** by Eric Ries Hardcover **\$14.64**
- ☒ **Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future** by Peter Thiel Hardcover **\$16.20**
- ☒ **The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers** by Ben Horowitz Hardcover **\$16.12**

Frequently Bought Together



Price for all three: **\$48.78**

[Add all three to Cart](#) [Add all three to Wish List](#)

[Show availability and shipping details](#)

Online recommendation



Constructivism: Theory, Perspectives, and Practice Paperback – February 1996
by Teachers College Press (Author), Catherine Twomey Fosnot (Editor)
Be the first to review this item
ISBN-13: 978-0807734889 ISBN-10: 0807734888

amazon

10 Now from \$8.75 27 Used from \$0.01

Hardcover
Paperback

There is a newer edition of this item:

 **Constructivism: Theory, Perspectives And Practice**
★★★★☆ (1)

FREE TWO-DAY SHIPPING FOR COLLEGE STUDENTS
[Learn more](#) 

Part I, which covers the theoretical aspects of constructivism, includes chapters from Ernst von Glasersfeld, Catherine Twomey Fosnot, and Paul Cobb. In Part II, Candace Julyan, Eleanor Duckworth, Deborah Schifter, June S. Gould, Rheta DeVries, Betty Zan, and Maxine Greene provide perspectives from the field. Part III, which explores practices in the classroom, features work from Jill Bodner Lester, Susan Cowey, George Forman, Dewey Dykstra, Jr.

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

 Constructivism: Theory, Perspectives And Practice Catherine Twomey...	 Constructivism in Education Leslie P. Steffe Paperback	 Constructivism and Education Marie Larochele	 In Search of Understanding: The... Jacqueline Grennon...
--	---	---	---

Online recommendation

Số lần được xem cùng nhau: 5



Aquaphor - Kem
trị hăm, chàm hoặc
khô da



Vàng sữa
MONTBLANC
vani



MEKONGZON -
Thuốc Lợi Sữa
MOTHERLOVE
More Milk Plus 60
Viên



Thuốc bổ bà bầu
Pregncare
Conception - 30
viên



Thuốc Siro ho trái
cây tiết xuất từ lá
thường xuân
PROSPAN.



THUỐC ELEVIT -
VITAMIN CHO
MẸ TRƯỚC KHI
SINH



SET 2 TÃ VẢI
(QUẦN) CHỐNG
HẨM



Sữa bột Dumex
Gold 1 - 800g (cho
bé dưới 6 tháng)

Số lần được xem cùng nhau: 6



Đầm SN bông chân
YD 186-Ke



Áo Sơ mi pha ren
hồng Full size



Bộ đồ bay ngắn
thắt eo



ÁO CHĂM BÌ TAY
DÀI CÁCH ĐIỀU

Online recommendation

Số lần được mua cùng nhau: 6



Bộ quần áo bé gái
Eko BN42



Bộ quần áo bé gái
Eko BN44

Số lần được mua cùng nhau: 9



Áo Sơ mi pha ren
hồng Full size



HAPPY F - Đầm
xòe 3 màu

Số lần được mua cùng nhau: 9



SHOP THANH
TAM- ÁO THUN
NAM CỎ CỎ
BURBERRY



Áo thun nam
Abercrombie &
Fitch

User Understanding

User A:

Sex: female; Age: from 25 to 35

Display Ads



Túi Thời Trang Hồng Zara
Mini Cao Cấp
chuan.garborn.vn
1.680.000 VNĐ
390.000 VNĐ



BLANED
Giày Cao Gót Nữ Bông Họa Sĩ
340.000 VNĐ



Áo sơ mi voan xinh xắn



Bộ chăn ga gối có chun
mùa hè kiểu Korea
muachungth.vn
720.000 VNĐ
299.000 VNĐ

User A:

Sex: female; Age: from 25 to 35

Marital status: just married

Display Ads



Áo Chàng Nàng VN
280.000 đ



Đồ gia dụng thủy tinh -
Giảm sốc 65%
laxada.vn
2.600.000 VNĐ
699.000 VNĐ



Đàn Và Áo Thun Cho Các ĐB



Bộ chăn ga gối có chun
mùa hè kiểu Korea
muachungth.vn
720.000 VNĐ
299.000 VNĐ

User A:

Sex: female; Age: from 25 to 35

Marital status: married

Condition: being pregnant

Display Ads



Đảm bảo công sở
030810
769.000 đ



Bộ chăn ga gối có chun
mùa hè kiểu Korea
muachungth.vn
720.000 VNĐ
299.000 VNĐ



Sữa Physiolac
Mom (400g)



Đồ gia dụng thủy tinh -
Giảm sốc 65%
laxada.vn
2.600.000 VNĐ
699.000 VNĐ



Association Rule

Association Rule



TID	Items
100	Banana, milk, bread
200	Milk, bread, coffee
300	Coffee, milk, Sunsilk shampoo
400	Potato, fish, banana, pepper
500	Bread, milk
600	Potato, fish, rice
...	...

- Luật kết hợp: *Mỗi quan hệ kết hợp giữa các tập thuộc tính trong cơ sở dữ liệu.*
- Ví dụ:
 - $\{\text{bánh mì, bơ, mứt dâu}\} \rightarrow \{\text{sữa tươi}\}$ (phổ biến: 3%, tin cậy: 80%)
 - $\{\text{tuổi} > 45, \text{gia đình có lịch sử tiểu đường, huyết áp cao}\} \rightarrow \{\text{mắc bệnh tiểu đường}\}$ (phổ biến: 1.5%, tin cậy: 76%)

Association Rule

- Example:



Association analysis

Goal: Given a set of transactions, find

- items that occur frequently together (Frequent itemsets)
 - “Introduction to Data Mining” & “Elements of Statistical Learning” are frequently bought together
- rules that will predict the occurrence of an item based on the occurrences of other items in the transaction (Association rules)
 - People that bought “Introduction to Data Mining”, often buy “Elements of Statistical Learning” as well

Frequently Bought Together



Total List Price: \$263.00

Price For All Three: **\$201.66**

[Add all three to Cart](#)

[Add all three to Wish List](#)

[Show availability and shipping details](#)

✓ **This item:** Introduction to Data Mining by Pang-Ning Tan

✓ [Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Second Edition \(Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems\)](#) by Eibe Frank

✓ [The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Second Edition \(Springer Series in Statistics\)](#) by Robert Tibshirani

Association Rule

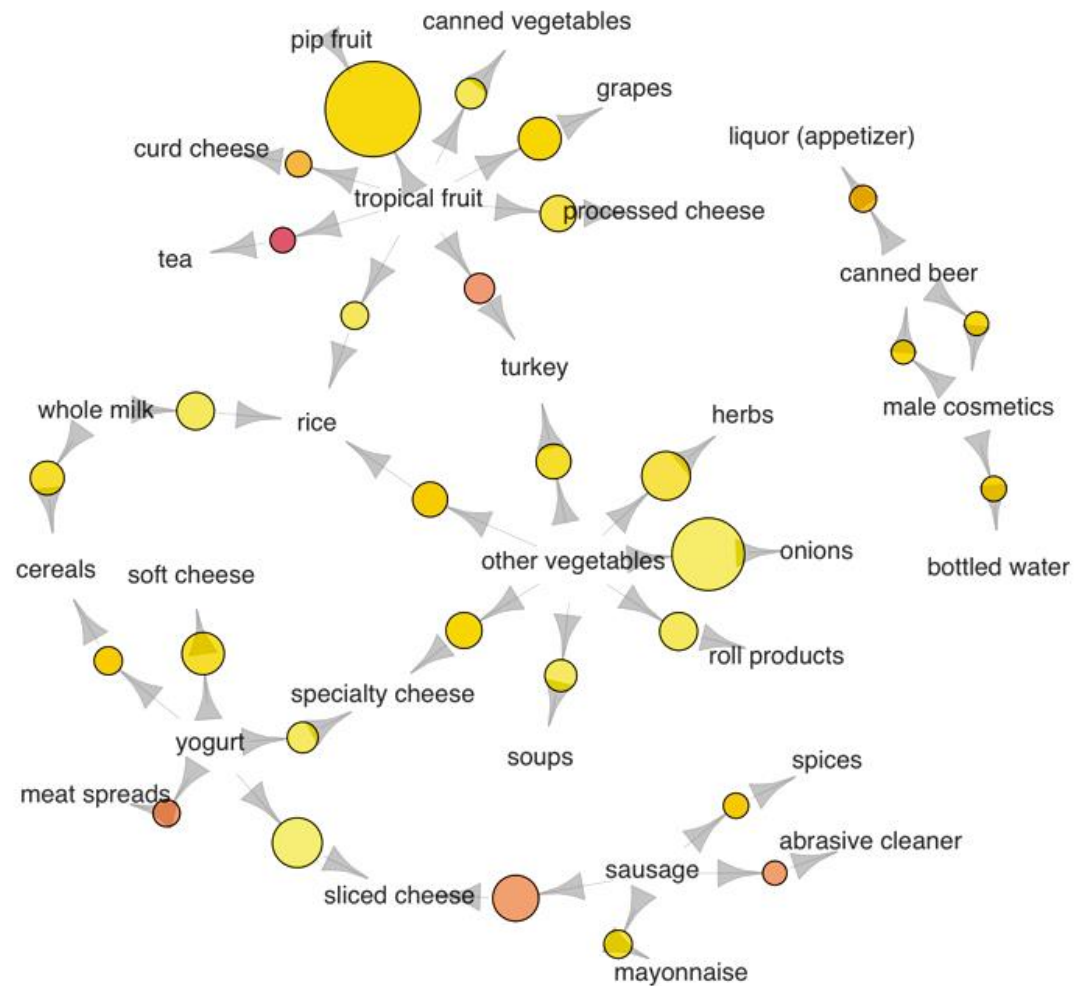


- ? Where should detergents be placed in the Store to maximize their sales?
- ? Are window cleaning products purchased when detergents and orange juice are bought together?
- ? Is soda typically purchased with bananas? Does the brand of soda make a difference?

Association Rule

- Những mặt hàng nào thường được khách hàng mua cùng nhau trong cùng 1 lần mua hàng?
 - Thiết kế gian hàng.
 - Lên kế hoạch bán giảm giá cho mặt hàng/nhóm mặt hàng.
 - Lên kế hoạch tiếp thị/các chiến lược quảng cáo.
 - ...

Association Rule



Definition

- Itemset (tập mục) , Transaction (giao dịch), Transaction Database (cơ sở dữ liệu giao dịch)

Ký hiệu $\mathbb{I} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ là tập n mục (item). Ví dụ:

- ▶ Tập tất cả các mặt hàng thực phẩm trong siêu thị: $\mathbb{I} = \{sữa, trứng, đường, bánh mì, mật ong, mít, bơ, thịt bò, giá, \dots\}$.
- ▶ Tập tất cả các bộ phim: $\mathbb{I} = \{pearl\ harbor, fast\ and\ furious\ 7, fifty\ shades\ of\ grey, spectre, \dots\}$.

Itemset and Transaction Database

Một tập $X \subseteq \mathbb{I}$ được gọi là một tập mục (itemset).

Nếu X có k mục (tức $|X| = k$) thì X được gọi là k -itemset.

Ký hiệu $\mathbb{D} = \{T_1, T_2, \dots, T_m\}$ là cơ sở dữ liệu gồm m giao dịch (transaction). Mỗi giao dịch $T_i \in \mathbb{D}$ là một tập mục, tức $T_i \subseteq \mathbb{I}$.

Itemset and Transaction Database

- Ví dụ:
- Tập tất cả các item I
 - {Milk, Bread, Diaper, Eggs, Beer, Coke}
- 2-itemset
 - TID 1: {Bread, Milk}

<i>TID</i>	<i>Items</i>
1	Bread, Milk
2	Bread, Diaper, Beer, Eggs
3	Milk, Diaper, Beer, Coke
4	Bread, Milk, Diaper, Beer
5	Bread, Milk, Diaper, Coke

Support and Frequent Itemset

- Độ hỗ trợ (Support)

Cho tập mục $X (\subseteq \mathbb{I})$.

Độ hỗ trợ (*support*) của X , ký hiệu là $sup(X, \mathbb{D})$, là số lượng giao dịch trong $\mathbb{D}$ chứa X :

$$sup(X, \mathbb{D}) = |\{T \mid T \in \mathbb{D} \text{ và } X \subseteq T\}| \quad (1)$$

Độ hỗ trợ tương đối (*relative support*) của X , ký hiệu là $rsup(X, \mathbb{D})$, là số phần trăm các giao dịch trong $\mathbb{D}$ chứa X :

$$rsup(X, \mathbb{D}) = \frac{sup(X, \mathbb{D})}{|\mathbb{D}|} \quad (2)$$

Support

- $\text{sup}(\{\text{Milk, Bread, Diaper}\}) = 2$
- $\text{RelativeSup}(\{\text{Milk, Bread, Diaper}\}) = 2/5$
- $\text{sup}(\{\text{Milk, Bread}\}) = 3$
- $\text{RelativeSup}(\{\text{Milk, Bread}\}) = 3/5$

<i>TID</i>	<i>Items</i>
1	Bread, Milk
2	Bread, Diaper, Beer, Eggs
3	Milk, Diaper, Beer, Coke
4	Bread, Milk, Diaper, Beer
5	Bread, Milk, Diaper, Coke

Support

Transaction 1	   
Transaction 2	  
Transaction 3	 
Transaction 4	 
Transaction 5	   
Transaction 6	  
Transaction 7	 
Transaction 8	 

Support {} = 4

RelativeSupport {} = 4/8

Support and Frequent Itemset

- Tập phổ biến (**Frequent Itemset**)

Tập mục X được gọi là tập (mục) phổ biến (frequent itemset) trong $\mathbb{D}$ nếu $sup(X, \mathbb{D}) \geq minsup$, với $minsup$ là một ngưỡng độ hỗ trợ tối thiểu (minimum support threshold) do người dùng định nghĩa.

Ký hiệu $\mathbb{F}$ là tập tất cả các tập phổ biến.

Ký hiệu $\mathbb{F}^{(k)}$ là tập tất cả các tập phổ biến có độ dài k (frequent k -itemsets).

Frequer

- Ví dụ:

Các tập phổ biến (với $minsup = 3$) từ cơ sở dữ liệu $\mathbb{D}$

$\mathbb{D} = \{T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6\}$:

- $T_1 = \{A, B, D, E\}$
- $T_2 = \{B, C, E\}$
- $T_3 = \{A, B, D, E\}$
- $T_4 = \{A, B, C, E\}$
- $T_5 = \{A, B, C, D, E\}$
- $T_6 = \{B, C, D\}$

Tập tất cả các tập phổ biến $\mathbb{F}$ và các $\mathbb{F}^{(k)}$:

- $\mathbb{F} = \{A, B, C, D, E, AB, AD, AE, BC, BD, BE, CE, DE, ABD, ABE, ADE, BCE, BDE, ABDE\}$
- $\mathbb{F}^{(1)} = \{A, B, C, D, E\}$
- $\mathbb{F}^{(2)} = \{AB, AD, AE, BC, BD, BE, CE, DE\}$
- $\mathbb{F}^{(3)} = \{ABD, ABE, ADE, BCE, BDE\}$
- $\mathbb{F}^{(4)} = \{ABDE\}$

Frequent Itemset

- Ví dụ: minsup = 0.5 (%)
- Frequent itemsets:

Bread (support = 0.8 > 0.5)

Milk (support = 0.8)

Diaper (support = 0.8)

Beer (support = 0.6)

{Bread, Milk} (support = 0.6)

{Bread, Diaper} (support = 0.6)

{Beer, Diaper} (support = 0.6)

{Milk, Diaper} (support = 0.6)

<i>TID</i>	<i>Items</i>
1	Bread, Milk
2	Bread, Diaper, Beer, Eggs
3	Milk, Diaper, Beer, Coke
4	Bread, Milk, Diaper, Beer
5	Bread, Milk, Diaper, Coke

Association Rule

- Association Rule (luật kết hợp)

Luật kết hợp có dạng:

$$X \rightarrow Y$$

Semantics: “When X happens, Y frequently happens as well”

với X và Y là hai tập mục ($X, Y \subseteq \mathbb{I}$) và $X \cap Y = \emptyset$.

Độ hỗ trợ (*support*) của luật $X \rightarrow Y$ trong cơ sở dữ liệu $\mathbb{D}$, ký hiệu là $sup(X \rightarrow Y, \mathbb{D})$, là số giao dịch chứa cả X và Y :

$$sup(X \rightarrow Y, \mathbb{D}) = sup(X \cup Y, \mathbb{D})$$

Độ hỗ trợ tương đối (*relative support*) của luật $X \rightarrow Y$ trong cơ sở dữ liệu $\mathbb{D}$, ký hiệu $rsup(X \rightarrow Y, \mathbb{D})$, là số phần trăm các giao dịch trong $\mathbb{D}$ chứa cả X và Y :

$$rsup(X \rightarrow Y, \mathbb{D}) = \frac{sup(X \cup Y, \mathbb{D})}{|\mathbb{D}|}$$

Association Rule (luật kết hợp)

Luật $X \rightarrow Y$ được gọi là phổ biến (frequent) nếu:

$$\text{sup}(X \rightarrow Y, \mathbb{D}) \geq \text{minsup}$$

Examples:

$\{\text{Milk, Diaper}\} \rightarrow \{\text{Beer}\}$

$\{\text{"Introduction to Data Mining"}\} \rightarrow \{\text{"Elements of Statistical Learning"}\}$

Association Rule

- Support ($\{\text{Milk}, \text{Diaper}\} \rightarrow \{\text{Beer}\}$) = 2
- RelativeSupport ($\{\text{Milk}, \text{Diaper}\} \rightarrow \{\text{Beer}\}$) = $2/5 = 0.4$ (40%)

- Support ($\{\text{Milk}\} \rightarrow \{\text{Bread}\}$) = ???
- RelativeSupport ($\{\text{Milk}\} \rightarrow \{\text{Bread}\}$) = ???

<i>TID</i>	<i>Items</i>
1	Bread, Milk
2	Bread, Diaper, Beer, Eggs
3	Milk, Diaper, Beer, Coke
4	Bread, Milk, Diaper, Beer
5	Bread, Milk, Diaper, Coke

Example:

$\{\text{Milk}, \text{Diaper}\} \Rightarrow \text{Beer}$

Association Rule

Xét luật $\{B, C\} \rightarrow \{E\}$ (ngắn gọn là $BC \rightarrow E$):

► $\text{sup}(BC \rightarrow E, \mathbb{D}) = \text{sup}(BCE, \mathbb{D}) = 3$

Xét luật $\{A, D\} \rightarrow \{B, E\}$ (ngắn gọn là $AD \rightarrow BE$):

► $\text{sup}(AD \rightarrow BE, \mathbb{D}) = \text{sup}(ABDE, \mathbb{D}) = 3$

$$\mathbb{D} = \{T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6\}:$$

- $T_1 = \{A, B, D, E\}$
- $T_2 = \{B, C, E\}$
- $T_3 = \{A, B, D, E\}$
- $T_4 = \{A, B, C, E\}$
- $T_5 = \{A, B, C, D, E\}$
- $T_6 = \{B, C, D\}$

Confidence (Độ tin cậy)

- Confidence (Độ tin cậy)

Độ tin cậy (*confidence*) của luật $X \rightarrow Y$ trong $\mathbb{D}$, ký hiệu $conf(X \rightarrow Y, \mathbb{D})$, là tỉ lệ giữa số giao dịch chứa cả X và Y trên số giao dịch chỉ chứa X :

$$conf(X \rightarrow Y, \mathbb{D}) = \frac{sup(X \cup Y, \mathbb{D})}{sup(X, \mathbb{D})}$$

Một cách diễn giải khác: $conf(X \rightarrow Y, \mathbb{D})$ là xác suất có điều kiện mà một giao dịch trong $\mathbb{D}$ chứa Y khi nó đã chứa X :

$conf(X \rightarrow Y, \mathbb{D}) = P(Y|X)$. Tuy nhiên bản chất vẫn là mức độ tin cậy của luật.

Luật $X \rightarrow Y$ được gọi là mạnh (*strong*) nếu độ tin cậy của nó lớn hơn hoặc bằng một ngưỡng *minconf* nào đó do người dùng định nghĩa:

$$conf(X \rightarrow Y, \mathbb{D}) \geq minconf$$

Association Rule

Xét luật $\{B, C\} \rightarrow \{E\}$ (ngắn gọn là $BC \rightarrow E$):

- ▶ $sup(BC \rightarrow E, \mathbb{D}) = sup(BCE, \mathbb{D}) = 3$
- ▶ $conf(BC \rightarrow E, \mathbb{D}) = \frac{sup(BCE, \mathbb{D})}{sup(BC, \mathbb{D})} = \frac{3}{4} = 0.75$ (tức 75%)

Xét luật $\{A, D\} \rightarrow \{B, E\}$ (ngắn gọn là $AD \rightarrow BE$):

- ▶ $sup(AD \rightarrow BE, \mathbb{D}) = sup(ABDE, \mathbb{D}) = 3$
- ▶ $conf(AD \rightarrow BE, \mathbb{D}) = \frac{sup(ABDE, \mathbb{D})}{sup(AD, \mathbb{D})} = \frac{3}{3} = 1.0$ (tức 100%)

$\mathbb{D} = \{T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6\}$:

- $T_1 = \{A, B, D, E\}$
- $T_2 = \{B, C, E\}$
- $T_3 = \{A, B, D, E\}$
- $T_4 = \{A, B, C, E\}$
- $T_5 = \{A, B, C, D, E\}$
- $T_6 = \{B, C, D\}$

Association Rule

Transaction 1	   
Transaction 2	  
Transaction 3	 
Transaction 4	 
Transaction 5	   
Transaction 6	  
Transaction 7	 
Transaction 8	 

Support {} = 4

RelativeSupport {} = 4/8

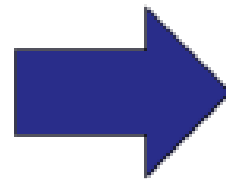
$$\text{Confidence} \{ \text{apple} \rightarrow \text{beer} \} = \frac{\text{Support} \{ \text{apple}, \text{beer} \}}{\text{Support} \{ \text{apple} \}} = \frac{3}{4}$$

Association Rule

- Goal: Cho trước một tập giao dịch T, mục tiêu của luật kết hợp là tìm tất cả các luật mạnh (strong rules) thỏa điều kiện
 - $\text{support} \geq \text{minsup threshold}$
 - $\text{confidence} \geq \text{minconf threshold}$

TID	Items
1	Bread, Milk
2	Bread, Diaper, Beer, Eggs
3	Milk, Diaper, Beer, Coke
4	Bread, Milk, Diaper, Beer
5	Bread, Milk, Diaper, Coke

minsup = 0.4
minconf = 0.5



$\{\text{Bread}\} \rightarrow \{\text{Milk}\} (s=0.6, c=0.75)$

$\{\text{Bread}\} \rightarrow \{\text{Diaper}\} (s=0.6, c=0.75)$

...

$\{\text{Milk}, \text{Diaper}\} \rightarrow \{\text{Beer}\} (s=0.4, c=0.67)$

$\{\text{Milk}, \text{Beer}\} \rightarrow \{\text{Diaper}\} (s=0.4, c=1.0)$

$\{\text{Milk}\} \rightarrow \{\text{Diaper}, \text{Beer}\} (s=0.4, c=0.5)$

Association Rule

- Ngoài ra, có thể dùng thêm độ đo khác khi xét luật kết hợp

Luật mạnh (strong) chưa chắc đã thú vị (interesting)

- Xét một cơ sở dữ liệu giao dịch về đồ điện tử *AllElectronics* trong đó có hai mặt hàng *games* và *videos*.
- Giả sử trong 10000 giao dịch được phân tích có:
 - ▶ 6000 giao dịch mua *games*,
 - ▶ 7500 giao dịch mua *videos*, và
 - ▶ 4000 giao dịch mua cả *games* lẫn *videos*.
- Giả sử độ hỗ trợ tối thiểu $minsup = 30\%$ và độ tin cậy tối thiểu $minconf = 60\%$.
- Luật $games \rightarrow videos$ có $sup = 40\%$ và $conf = 66.67\%$ là luật phổ biến và mạnh (strong).
- Tuy nhiên, luật này không phản ánh đúng bản chất vì xác suất mua của *videos* trong CSDL là 75%, cao hơn cả độ tin cậy của luật này.

Association Rule

- Độ đo Lift

- Xét luật kết hợp $A \rightarrow B$.
- Độ đo $lift(A \rightarrow B)$ được xác định như sau:

$$lift(A \rightarrow B) = \frac{conf(A \rightarrow B)}{sup(B)} = \frac{sup(A \cup B)}{sup(A)sup(B)}$$

- Theo cách nhìn xác suất:

$$lift(A \rightarrow B) = \frac{P(A \cup B)}{P(A)P(B)}$$

- Nếu $lift(A \rightarrow B) = 1$: A và B độc lập, không nên có mối quan hệ tương quan giữa A và B .
- Nếu $lift(A \rightarrow B) > 1$: luật $A \rightarrow B$ có ý nghĩa (tương quan dương positive correlation).
- Nếu $lift(A \rightarrow B) < 1$: luật $A \rightarrow B$ và cả luật $B \rightarrow A$ không có ý nghĩa (tương quan âm - negative correlation).

Association Rule

Support {🍎} = 4

RelativeSupport {🍎} = 4/8

$$\text{Confidence} \{ \text{🍎} \rightarrow \text{🍺} \} = \frac{\text{Support} \{ \text{🍎}, \text{🍺} \}}{\text{Support} \{ \text{🍎} \}} = \frac{3}{4}$$

$$\text{Lift} \{ \text{🍎} \rightarrow \text{🍺} \} = \frac{\text{Support} \{ \text{🍎}, \text{🍺} \}}{\text{Support} \{ \text{🍎} \} \times \text{Support} \{ \text{🍺} \}} = \frac{3/8}{4/8 * 6/8} = 1$$

Transaction 1	🍎 🍺 🥛 🍗
Transaction 2	🍎 🍺 🥛
Transaction 3	🍎 🍺
Transaction 4	🍎 🍏
Transaction 5	🍼 🍺 🥛 🍗
Transaction 6	🍼 🍺 🥛
Transaction 7	🍼 🍺
Transaction 8	🍼 🍏

Association Rule

- Nhìn chung, khai phá luật kết hợp là một quá trình 2 bước.
 1. ***Tìm tất cả các tập phổ biến (frequency itemsets)***: theo định nghĩa thì mỗi itemset được gọi là tập mục thường xuyên nếu độ hỗ trợ của nó lớn hơn hoặc bằng min_sup .
 2. ***Tạo các luật kết hợp mạnh từ các tập mục thường xuyên***: theo định nghĩa thì những luật kết hợp mạnh phải có độ hỗ trợ và độ tin cậy lớn hơn min_sup và min_conf tương ứng.

Bước một có độ phức tạp tính toán cao hơn và thường chiếm phần lớn thời gian khai phá luật kết hợp.

Số lượng các tập mục (itemsets) là rất lớn. Ví dụ với $\mathbb{I} = \{x_1, x_2, \dots, x_{100}\}$ chúng ta có $2^{100} - 1 \approx 1.27 \times 10^{30}$ tập con (không tính tập $\emptyset$).

Association Rule

- Thách thức chính trong khai phá các tập phổ biến (frequency itemsets) từ một tập dữ liệu lớn chính là việc tạo ra một lượng cực lớn các tập mục thỏa mãn độ hỗ trợ tối thiểu (*min_sup*), đặc biệt khi *min_sup* được cho giá trị cực nhỏ.
- Điều này xảy ra bởi vì một tập mục được coi là thường xuyên nếu các tập con của nó cũng là những tập mục thường xuyên.* Như vậy một tập mục dài sẽ chứa một số tổ hợp các tập mục con thường xuyên ngắn hơn.

Bread (support = 0.8 > 0.5)

Milk (support = 0.8)

Diaper (support = 0.8)

Beer (support = 0.6)

{Bread, Milk} (support = 0.6)

{Bread, Diaper} (support = 0.6)

{Beer, Diaper} (support = 0.6)

{Milk, Diaper} (support = 0.6)

<i>TID</i>	<i>Items</i>
1	Bread, Milk
2	Bread, Diaper, Beer, Eggs
3	Milk, Diaper, Beer, Coke
4	Bread, Milk, Diaper, Beer
5	Bread, Milk, Diaper, Coke

Ví dụ: một tập mục thường xuyên có chiều dài 100 - $\{a_1, a_2, \dots, a_{100}\}$ sẽ chứa:

➤ $C_{100}^1 = \frac{100!}{1!99!} = 100$ 1-itemset thường xuyên

➤ $C_{100}^2 = \frac{100!}{2!98!}$

➤ ...

➤ $C_{100}^{100} = \frac{100!}{100!} = 1$

➤ Tổng của các tổ hợp này lại là $C_{100}^1 + C_{100}^2 + \dots + C_{100}^{100} = 2^{100} - 1 \approx \mathbf{1.27 \times 10^{30}}$.



Algorithms

Association Rule

- Thuật toán vét cạn (brute-force algorithm)
- Thuật toán Apriori (Apriori algorithm)
- Thuật toán (FP-Growth algorithm) (tham khảo – tìm hiểu thêm)

Association Rule

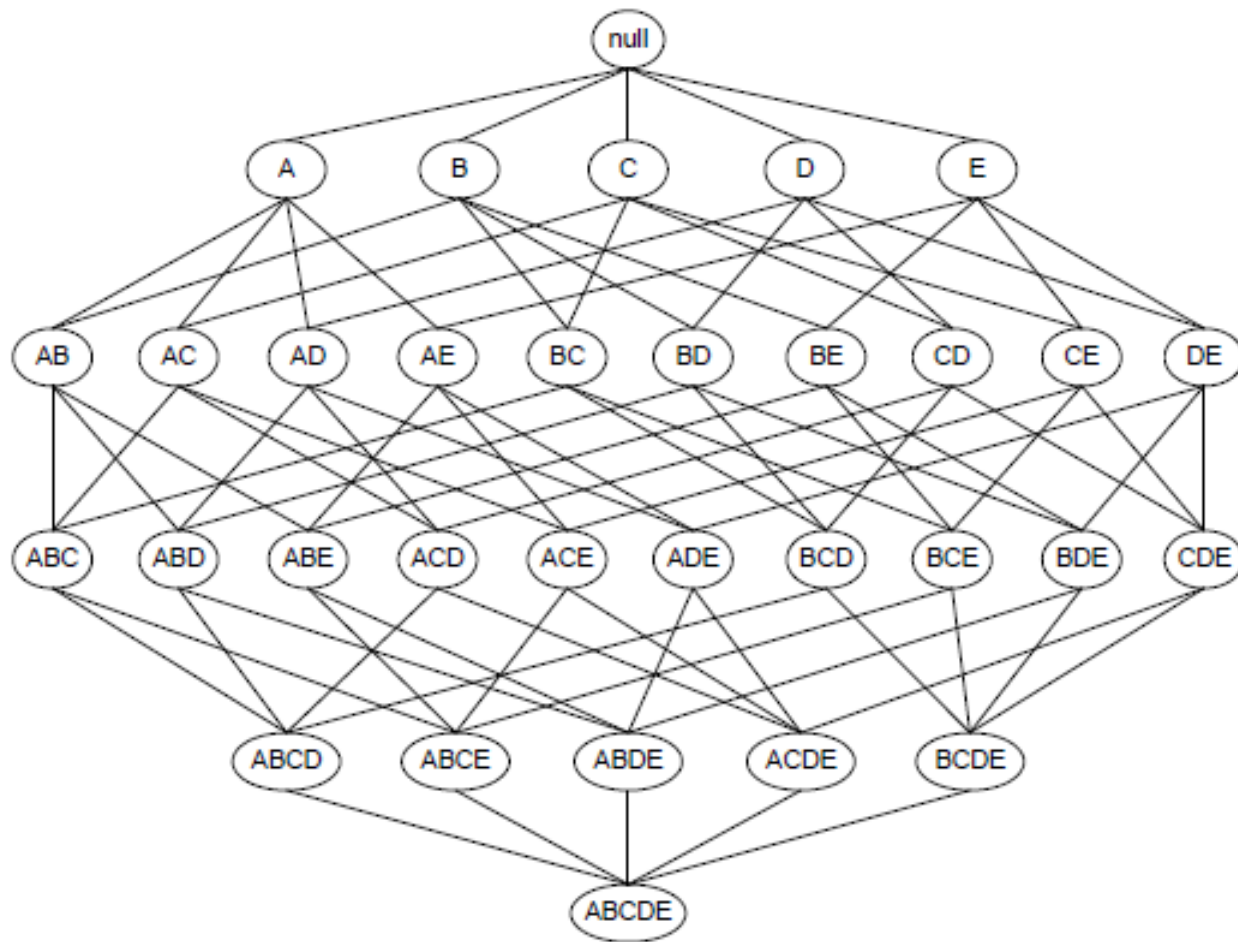
- Dàn các tập itemset (itemset lattice)

Cho tập các mục $\mathbb{I} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, có $2^{|\mathbb{I}|} = 2^n$ tập mục (bao gồm cả tập rỗng).

Các tập mục được kết nối với nhau thành một giàn các tập mục (itemset lattice):

- ▶ Tập mục X và Y được kết nối với nhau trên giàn nếu và chỉ nếu X là tập con trực tiếp của Y , nghĩa là $X \subseteq Y$ và $|Y| = |X| + 1$.

Association Rule



Với d
mức, thì
phải xét
đến 2^d
các tập
mức có
thể!

Association Rule

- Cách tiếp cận vét cạn (Brute-force)
 - Liệt kê tất cả các luật kết hợp có thể
 - Tính toán độ hỗ trợ và độ tin cậy cho mỗi luật
 - Loại bỏ đi các luật có độ hỗ trợ nhỏ hơn *minsup* hoặc có độ tin cậy nhỏ hơn *minconf*
- $\Rightarrow$ Phương pháp vét cạn này có chi phí tính toán quá lớn, không áp dụng được trong thực tế!

Hiệu quả của phương pháp vét cạn

- Thuật toán tính độ hỗ trợ (ComputeSupport) có độ phức tạp tính toán $O(|\mathbb{I}| \cdot |\mathbb{D}|)$.
- Vì có $2^{|\mathbb{I}|}$ tập con của $\mathbb{I}$ nên thuật toán BruteForce có độ phức tạp tính toán là $O(|\mathbb{I}| \cdot |\mathbb{D}| \cdot 2^{|\mathbb{I}|})$.
- Độ phức tạp vào ra (I/O complexity) là $O(2^{|\mathbb{I}|})$ lần quét cơ sở dữ liệu giao dịch $\mathbb{D}$.
- Phải duyệt hết toàn bộ không gian các tập mục (t toàn bộ các nút trên giàn).
- Thời gian tính toán và quét dữ liệu rất lớn.
- Kiểm tra rất nhiều tập mục không tiềm năng là tập phổ biến.

Association Rule

<i>TID</i>	<i>Items</i>
1	Bread, Milk
2	Bread, Diaper, Beer, Eggs
3	Milk, Diaper, Beer, Coke
4	Bread, Milk, Diaper, Beer
5	Bread, Milk, Diaper, Coke

Các luật kết hợp:

$\{\text{Milk, Diaper}\} \rightarrow \{\text{Beer}\}$ (s=0.4, c=0.67)
 $\{\text{Milk, Beer}\} \rightarrow \{\text{Diaper}\}$ (s=0.4, c=1.0)
 $\{\text{Diaper, Beer}\} \rightarrow \{\text{Milk}\}$ (s=0.4, c=0.67)
 $\{\text{Beer}\} \rightarrow \{\text{Milk, Diaper}\}$ (s=0.4, c=0.67)
 $\{\text{Diaper}\} \rightarrow \{\text{Milk, Beer}\}$ (s=0.4, c=0.5)
 $\{\text{Milk}\} \rightarrow \{\text{Diaper, Beer}\}$ (s=0.4, c=0.5)

- Tất cả các luật trên đều là sự phân tách (thành 2 tập con) của cùng tập mục : {Milk, Diaper, Beer}
- Các luật sinh ra từ cùng một tập mục sẽ có cùng độ hỗ trợ, nhưng có thể khác về độ tin cậy
- Do đó, trong quá trình phát hiện luật kết hợp, chúng ta có thể tách riêng 2 yêu cầu về độ hỗ trợ và độ tin cậy

Association Rule

- Quá trình phát hiện luật kết hợp sẽ gồm 2 bước (2 giai đoạn) quan trọng:
 - **Sinh ra các tập phổ biến (frequent/large itemsets)**
 - Sinh ra tất cả các tập mục có độ hỗ trợ $\geq \text{minsup}$
 - **Sinh ra các luật kết hợp**
 - Từ mỗi tập mục phổ biến (thu được ở bước trên), sinh ra tất cả các luật có độ tin cậy cao ($\geq \text{minconf}$)
 - Mỗi luật là một phân tách nhị phân (phân tách thành 2 phần) của một tập mục thường xuyên
- Bước sinh ra các tập mục thường xuyên (bước thứ 1) vẫn có chi phí tính toán quá cao!

Association Rule

- ❖ Các chiến lược sinh tập phổ biến (**Frequent Itemset**)
- Giảm bớt **số lượng các tập mục cần xét (M)**
 - Tìm kiếm (xét) đầy đủ: $M=2^d$
 - Sử dụng các kỹ thuật cắt tỉa (pruning) để giảm giá trị M
- Giảm bớt **số lượng các giao dịch cần xét (N)**
 - Giảm giá trị N, khi kích thước (số lượng các mục) của tập mục tăng lên
- Giảm bớt **số lượng các so sánh (matchings/comparisons) giữa các tập mục và các giao dịch (N.M)**
 - Sử dụng các cấu trúc dữ liệu phù hợp (hiệu quả) để lưu các tập mục cần xét hoặc các giao dịch
 - Không cần phải so sánh mỗi tập mục với mỗi giao dịch

Apriori Algorithm

- Nguyên tắc của giải thuật Apriori – Loại bỏ (prunning) dựa trên độ hỗ trợ
 - Nếu một tập mục là phổ biến, thì tất cả các tập con (subsets) của nó đều là các tập mục phổ biến.
 - Nếu một tập mục là không phổ biến (not frequent), thì tất cả các tập cha (supersets) của nó đều là các tập mục không phổ biến

Phương pháp Apriori dựa vào hai tính chất trên để cải tiến phương pháp vét cạn bằng cách cắt tỉa các nhánh không cần thiết trên giàn tập mục.

Cụ thể, khi duyệt theo bề rộng (BFS) trên giàn tập mục, thuật toán Apriori cắt tỉa hết tất cả các tập cha của tập không phổ biến.

Apriori Algorithm

- Nguyên tắc của giải thuật Apriori dựa trên **đặc tính không đơn điệu (anti-monotone) của độ hỗ trợ**

$$\forall X, Y : (X \subseteq Y) \Rightarrow s(X) \geq s(Y)$$

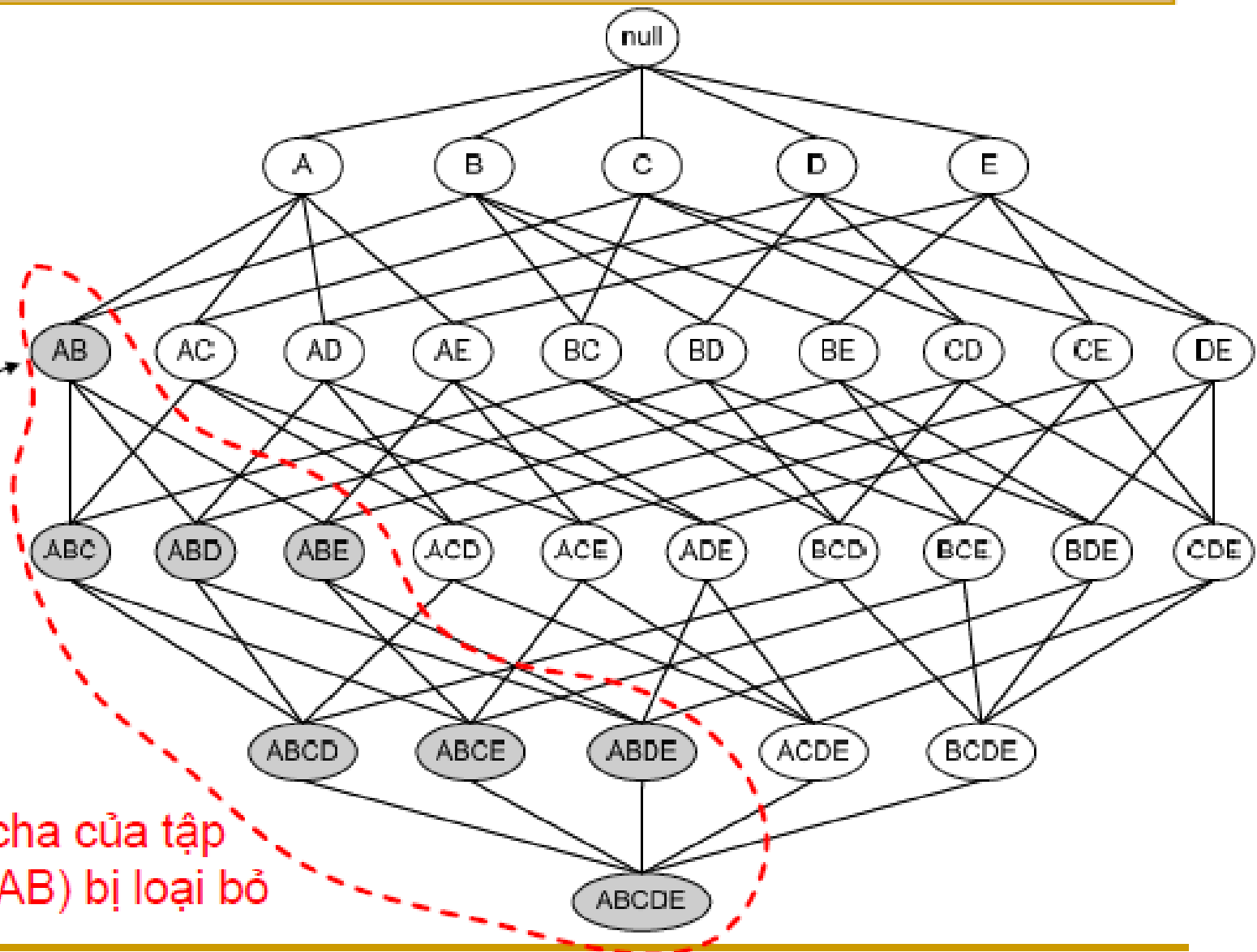
- Độ hỗ trợ của một tập mục nhỏ hơn độ hỗ trợ của các tập con của nó

Apriori: Loại bỏ dựa trên độ hỗ trợ

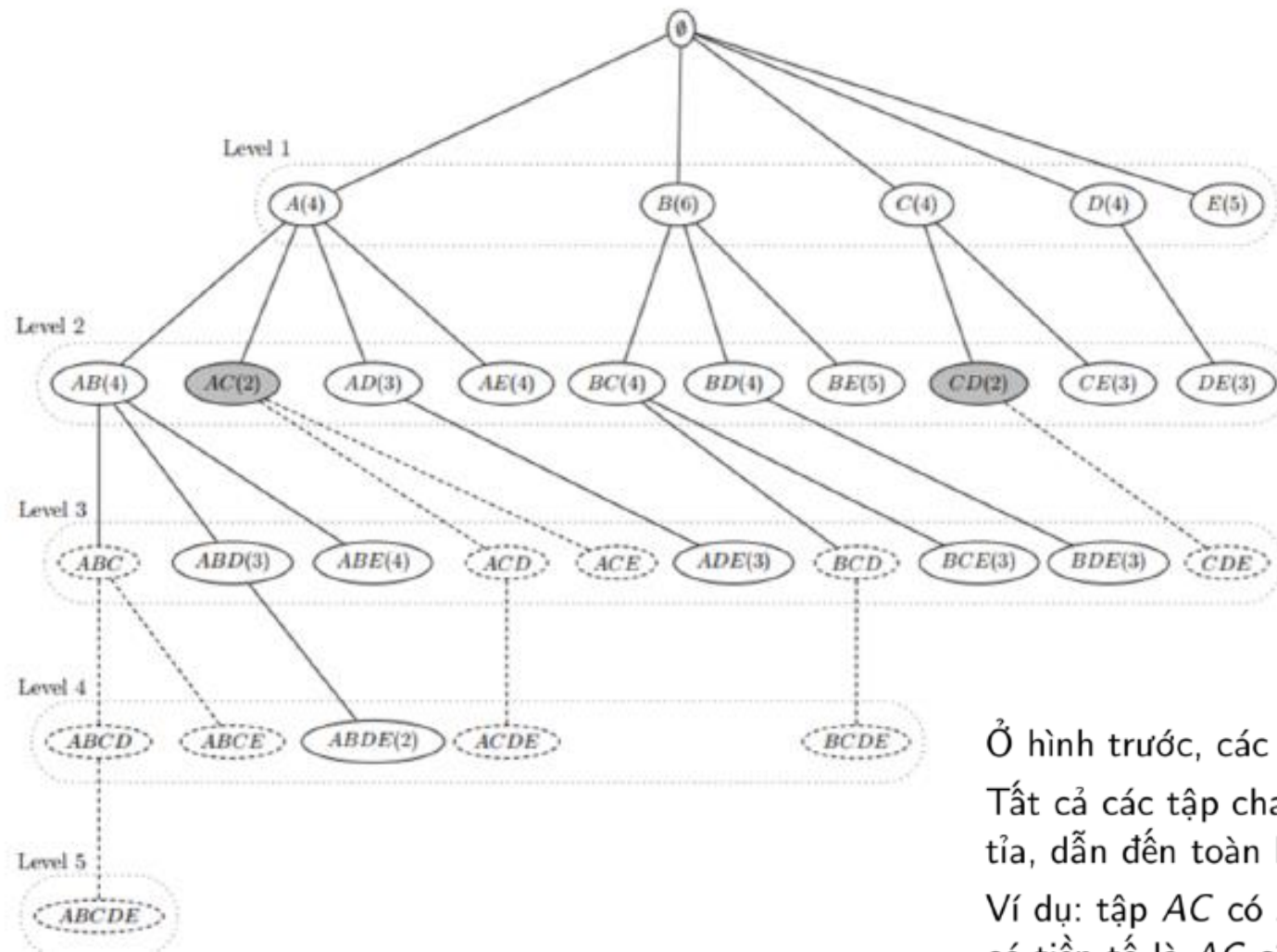
Ap

Tập mục
không
thường
xuyên

Các tập cha của tập
mục đó (AB) bị loại bỏ



Cắt tỉa trên giàn tập mục trong Apriori ($minsup = 3$)



Ở hình trước, các nút màu sậm là các tập mục không phổ biến.

Tất cả các tập cha của chúng trên giàn (các nút vạch đứt) đều bị cắt tỉa, dẫn đến toàn bộ các nhánh vạch đứt được cắt tỉa.

Ví dụ: tập AC có $sup(AC, \mathbb{D}) = 2 < minsup$ nên các tập cha của AC có tiền tổ là AC sẽ bị cắt tỉa, dẫn đến toàn bộ cây con dưới nút AC bị cắt tỉa.

Apriori Algorithm

- Ví dụ:

Item	Count
Bread	4
Coke	2
Milk	4
Beer	3
Diaper	4
Eggs	1

Các tập mục mức 1 (1-itemsets)



Itemset	Count
{Bread,Milk}	3
{Bread,Beer}	2
{Bread,Diaper}	3
{Milk,Beer}	2
{Milk,Diaper}	3
{Beer,Diaper}	3

Các tập mục mức 2 (2-itemsets)

(Không cần xét các tập mục có chứa mục *Coke* hoặc *Eggs*)

$minsup = 3$

- Nếu xét tất cả các tập mục có thể:
 ${}^6C_1 + {}^6C_2 + {}^6C_3 = 41$
- Với cơ chế loại bỏ dựa trên độ hỗ trợ:
 $6 + 6 + 1 = 13$

Các tập mục mức 3 (3-itemsets)

Itemset	Count
{Bread,Milk,Diaper}	3



Apriori Algorithm

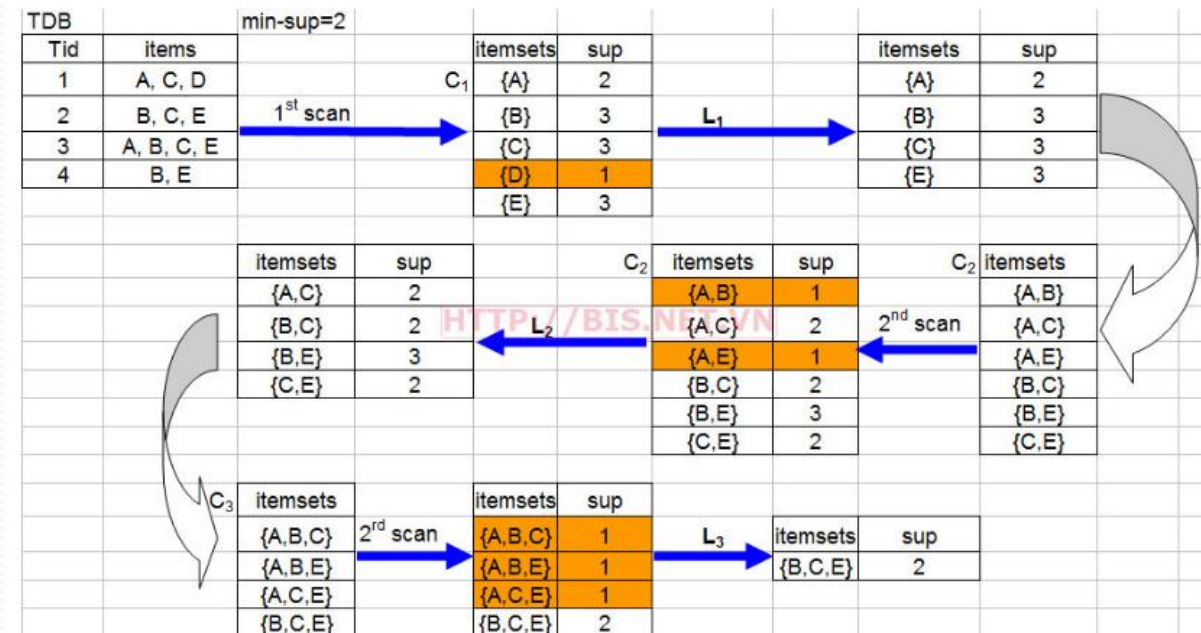
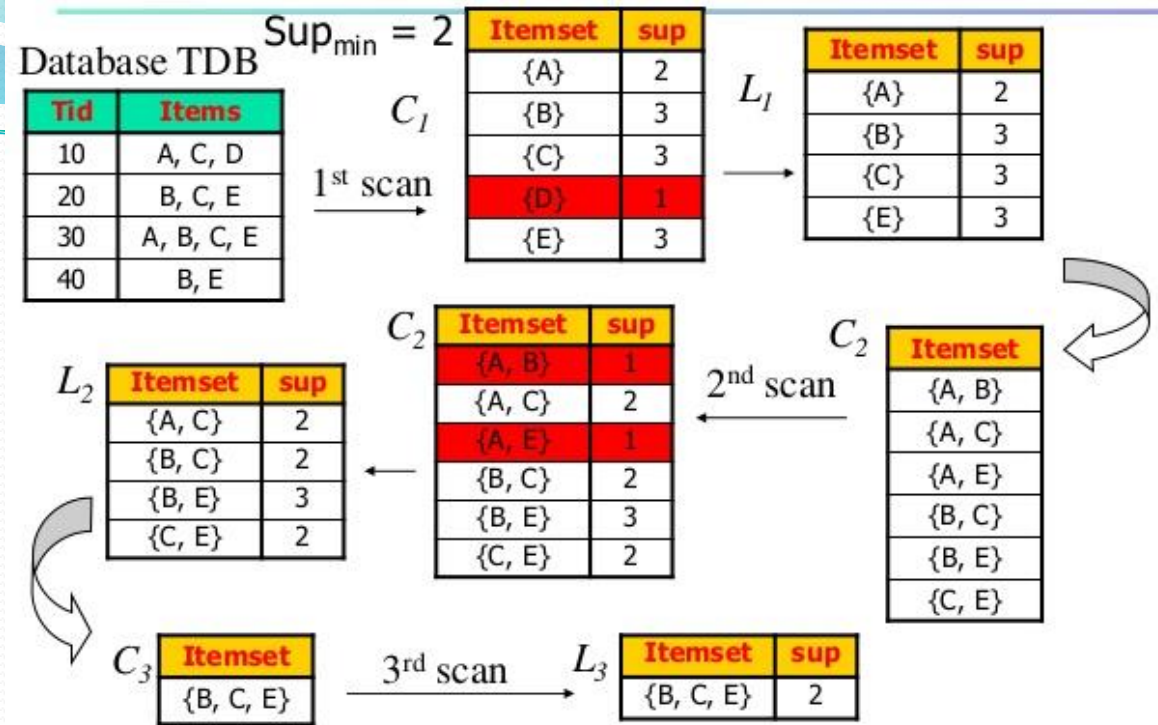
❖ Có 2 bước :

- **Step 1: Sinh ra các tập phổ biến (frequent/large itemsets)**
- **Step 2: Sinh ra các luật kết hợp**

Apriori Algorithm

❖ Step 1: Sinh ra các tập phổ biến

- Sinh ra tất cả các tập mục thường xuyên mức 1 (frequent 1-1 itemsets): các tập mục thường xuyên chỉ chứa 1 mục
- Gán $k = 1$
- Lặp lại, cho đến khi không có thêm bất kỳ tập mục thường xuyên nào mới
 - Từ các tập mục thường xuyên mức k (chứa k mục), sinh ra các tập mục mức $(k+1)$ cần xét
 - Loại bỏ các tập mục mức $(k+1)$ chứa các tập con là các tập mục không thường xuyên mức k**
 - Tính độ hỗ trợ của mỗi tập mục mức $(k+1)$, bằng cách duyệt qua tất cả các giao dịch
 - Loại bỏ các tập mục không thường xuyên mức $(k+1)$
 - Thu được các tập mục thường xuyên mức $(k+1)$



Apriori Algorithm

❖ Step 2: Sinh các luật kết hợp

- Với mỗi frequent itemset I , sinh tất cả các tập con s không rỗng của I
- Với mỗi tập con s không rỗng của I , sinh ra các luật $s \Rightarrow (I-s)$ nếu độ tin cậy (Confidence) của nó $\geq \text{min_conf}$

❖ Ví dụ:

- Chẳng hạn với $I = \{A_1, A_2, A_5\}$, các tập con của I :
 $\{A_1\}, \{A_2\}, \{A_5\}, \{A_1, A_2\}, \{A_1, A_5\}, \{A_2, A_5\}$
- Ta sẽ có các luật sau
 - $\{A_1\} \Rightarrow \{A_2, A_5\}, \{A_2\} \Rightarrow \{A_1, A_5\}, \{A_5\} \Rightarrow \{A_1, A_2\}$
 - $\{A_1, A_2\} \Rightarrow \{A_5\}, \{A_1, A_5\} \Rightarrow \{A_2\}, \{A_2, A_5\} \Rightarrow \{A_1\}$

Apriori Algorithm

- Ví dụ:

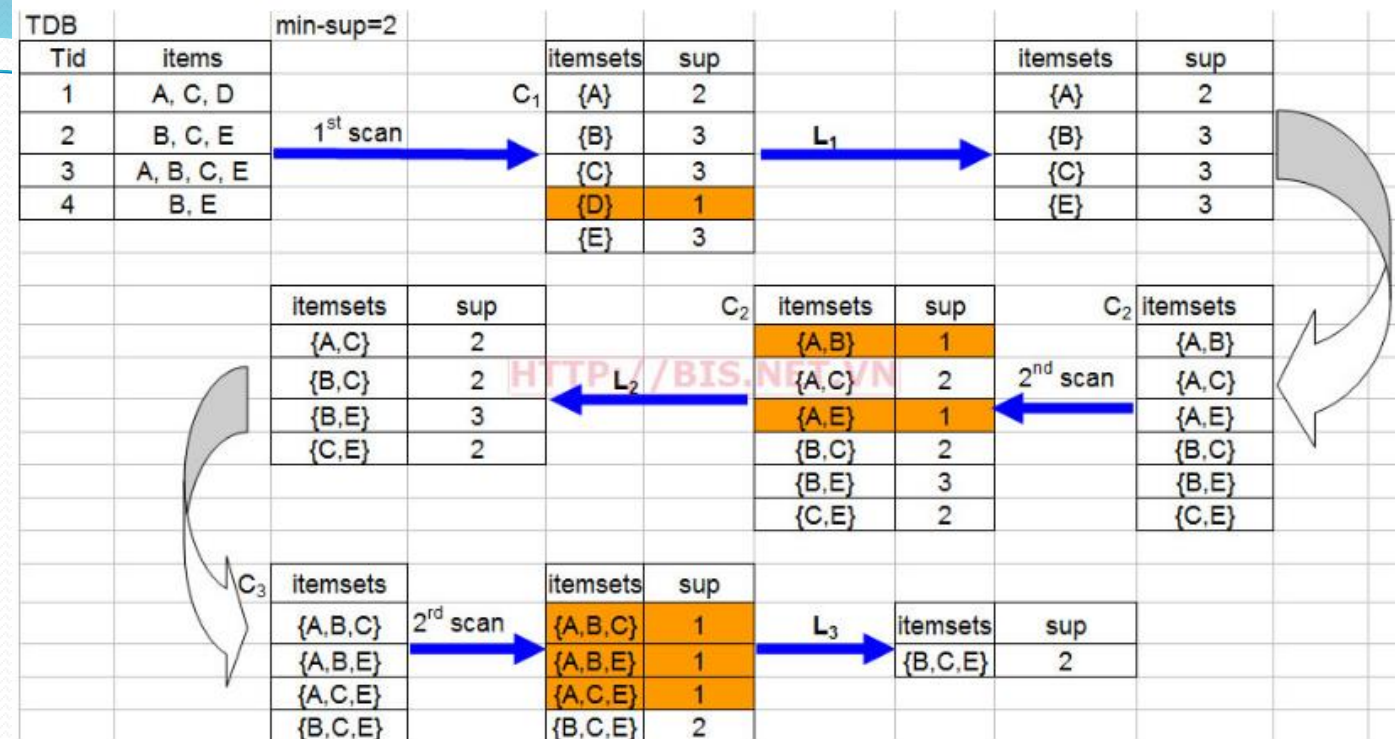
Ta có frequent itemsets

$$I = \{B, C, E\}$$

Với min_conf = 80%

Ta có 2 luật kết hợp là

- $\{B, C\} \Rightarrow \{E\}$
- $\{C, E\} \Rightarrow \{B\}$



min-conf = 80%	
Association Rule	Confidence
$\{B\} \Rightarrow \{C, E\}$	67%
$\{C\} \Rightarrow \{B, E\}$	67%
$\{E\} \Rightarrow \{B, C\}$	67%
$\{B, C\} \Rightarrow \{E\}$	100%
$\{B, E\} \Rightarrow \{C\}$	67%
$\{C, E\} \Rightarrow \{B\}$	100%

Apriori Algorithm

Tập tất cả các mục $\mathbb{I}$:

$$\mathbb{I} = \{A, B, C, D, E\}$$

Cơ sở dữ liệu giao dịch $\mathbb{D}$:

$\mathbb{D} = \{T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6\}$, cụ thể:

- $T_1 = \{A, B, D, E\}$
- $T_2 = \{B, C, E\}$
- $T_3 = \{A, B, D, E\}$
- $T_4 = \{A, B, C, E\}$
- $T_5 = \{A, B, C, D, E\}$
- $T_6 = \{B, C, D\}$

- Với $minsup = 3$.

Tập các tập mục ứng viên $C^{(1)}$

1-itemset	support
{A}	4
{B}	6
{C}	4
{D}	4
{E}	5

Quét CSDL tính
độ hỗ trợ cho các
tập mục ứng viên

Kiểm tra độ hỗ trợ
của các tập ứng viên
với ngưỡng minsup

Tập các tập mục phổ biến $F^{(1)}$

1-itemset	support
{A}	4
{B}	6
{C}	4
{D}	4
{E}	5

Tập các tập mục ứng viên $C^{(2)}$

2-itemset
{AB}
{AC}
{AD}
{AE}
{BC}
{BD}
{BE}
{CD}
{CE}
{DE}

Sinh tập các
tập mục ứng
viên $C^{(2)}$ từ $F^{(1)}$

Quét CSDL tính
độ hỗ trợ cho các
tập mục ứng viên

Tập các tập mục ứng viên $C^{(2)}$

2-itemset	support
{AB}	4
{AC}	2
{AD}	3
{AE}	4
{BC}	4
{BD}	4
{BE}	5
{CD}	2
{CE}	3
{DE}	3

Kiểm tra độ hỗ trợ
của các tập ứng viên
với ngưỡng minsup

Tập các tập mục phổ biến $F^{(2)}$

2-itemset	support
{AB}	4
{AD}	3
{AE}	4
{BC}	4
{BD}	4
{BE}	5
{CE}	3
{DE}	3

Sinh tập các
tập mục ứng
viên $C^{(3)}$ từ $F^{(2)}$

Tập các tập mục ứng viên $C^{(3)}$

3-itemset
{ABD}
{ABE}
{ADE}
{BCD}
{BCE}
{BDE}

Sinh tập các
tập mục ứng
viên $C^{(3)}$ từ $F^{(2)}$

Quét CSDL tính
độ hỗ trợ cho các
tập mục ứng viên

Tập các tập mục ứng viên $C^{(3)}$

3-itemset	support
{ABD}	3
{ABE}	4
{ADE}	3
{BCE}	3
{BDE}	3

Kiểm tra độ hỗ trợ
của các tập ứng viên
với ngưỡng minsup

Tập các tập mục phổ biến $F^{(3)}$

3-itemset	support
{ABD}	3
{ABE}	4
{ADE}	3
{BCE}	3
{BDE}	3

Tập các tập mục ứng viên $C^{(4)}$

4-itemset
{ABDE}

Sinh tập các
tập mục ứng
viên $C^{(4)}$ từ $F^{(3)}$

Quét CSDL tính
độ hỗ trợ cho các
tập mục ứng viên

Tập các tập mục ứng viên $C^{(4)}$

4-itemset	support
{ABDE}	3

Kiểm tra độ hỗ trợ
của các tập ứng viên
với ngưỡng minsup

Tập các tập mục phổ biến $F^{(4)}$

4-itemset	support
{ABDE}	3

Ví dụ

- Sinh luật cho tập phổ biến ABDE có minsup = 3 và minconf = 0.8
- Các tập con

$\mathbb{X} = \{ABD(3), ABE(4), ADE(3), BDE(3), AB(4), AD(4), AE(4), BD(4), BE(5), DE(3), A(4), B(6), D(4), E(5)\}.$

- Các luật thỏa điều kiện

$Y = ABD: conf(ABD \rightarrow E) = \frac{3}{3} = 1.0 \geq 0.8$ nên $ABD \rightarrow E$ là luật mạnh.

$Y = ADE: conf(ADE \rightarrow B) = \frac{3}{3} = 1.0 \geq 0.8$ nên $ADE \rightarrow B$ là luật mạnh.

$Y = BDE: conf(BDE \rightarrow A) = \frac{3}{3} = 1.0 \geq 0.8$ nên $BDE \rightarrow A$ là luật mạnh.

Ví dụ

- Giả sử có cơ sở dữ liệu giao dịch bán hàng gồm 5 giao dịch như sau:

Tid	List of Items
1	Beer,Diaper,Baby Powder,Bread,Umbrella
2	Diaper,Baby Powder
3	Beer,Diaper,Milk
4	Diaper,Beer,Detergent
5	Beer,Milk,Coca-Cola

Ví dụ

- Thuật toán Apriori tìm các luật kết hợp trong giao dịch bán hàng trên như sau:

Tid	List of Items
1	Beer,Diaper,Baby Powder,Bread,Umbrella
2	Diaper,Baby Powder
3	Beer,Diaper,Milk
4	Diaper,Beer,Detergent
5	Beer,Milk,Coca-Cola

Step 1 min-sup =40% (2/5)				
C ₁			L ₁	
itemsets	support		items	support
Beer	4/5		Beer	4/5
Diaper	4/5		Diaper	4/5
Baby Powder	2/5		Baby Powder	2/5
Bread	1/5		Milk	2/5
Umbrella	1/5			
Milk	2/5			
Detergent	1/5			
Coca-Cola	1/5			

Ví dụ

- Thuật toán Apriori tìm các luật kết hợp trong giao dịch bán hàng trên như sau:

Tid	List of Items
1	Beer,Diaper,Baby Powder,Bread,Umbrella
2	Diaper,Baby Powder
3	Beer,Diaper,Milk
4	Diaper,Beer,Detergent
5	Beer,Milk,Coca-Cola

C ₂			L ₂	
items	support		items	support
Beer,Diaper	3/5		Beer,Diaper	3/5
Beer, Baby Powder	0	→	Beer, Milk	2/5
Beer, Milk	2/5		Diaper, Baby Powder	2/5
Diaper, Baby Powder	2/5			
Diaper, Milk	0			
Baby Powder, Milk	0			

Ví dụ

- Thuật toán Apriori tìm các luật kết hợp trong giao dịch bán hàng trên như sau:

Tid	List of Items
1	Beer,Diaper,Baby Powder,Bread,Umbrella
2	Diaper,Baby Powder
3	Beer,Diaper,Milk
4	Diaper,Beer,Detergent
5	Beer,Milk,Coca-Cola

Step4	C ₃	min-sup =40%	
	items	support	
	Beer,Diaper, Milk	1/5	
	Beer,Diaper,Baby Powder	1/5	
	Diaper, Milk, Baby Powder	0	
	Beer, Milk, Bayby Powder	0	

→ L₃ = Empty (Stop)

Ví dụ

- Thuật toán Apriori tìm các luật kết hợp trong giao dịch bán hàng trên như sau:

Tid	List of Items
1	Beer,Diaper,Baby Powder,Bread,Umbrella
2	Diaper,Baby Powder
3	Beer,Diaper,Milk
4	Diaper,Beer,Detergent
5	Beer,Milk,Coca-Cola

L ₂	
items	support
Beer,Diaper	3/5
Beer, Milk	2/5
Diaper, Baby Powder	2/5

min_sup=40% min_conf=70%			
itemsets	Support (A,B)	Support(A)	Confidence
Beer, Diaper	60%	80%	75.00%
Diaper, Beer	60%	80%	75.00%
Beer, Milk	40%	80%	50.00%
Milk, Beer	40%	40%	100.00%
Diaper, Baby Powder	40%	80%	50.00%
Baby Powder, Diaper	40%	40%	100.00%

Ví dụ

- Thuật toán Apriori tìm các luật kết hợp trong giao dịch bán hàng trên như sau:

Kết quả ta có các luật kết hợp sau (với $\text{min_sup} = 40\%$, $\text{min_conf} = 70\%$)

R1: Beer $\Rightarrow$ Diaper (support = 60%, confidence = 75%)

R2: Diaper $\Rightarrow$ Beer (support = 60%, confidence = 75%)

R3: Milk $\Rightarrow$ Beer (support = 40%, confidence = 100%)

R4: Baby Powder $\Rightarrow$ Diaper (support = 40%, confidence = 100%)

Thảo luận

- Thuật toán Apriori được dùng để phát hiện các luật kết hợp dạng khẳng định (Positive Rule $X \Rightarrow Y$) nhị phân (Binary Association Rules)
- Không thể phát hiện các luật kết hợp ở dạng phủ định (Negative Association Rule) chẳng hạn như các kết hợp dạng “Khách hàng mua mặt hàng A thường KHÔNG mua mặt hàng B” hoặc “Nếu ủng hộ quan điểm A thường KHÔNG ủng hộ quan điểm B”.
- Khai phá các luật kết hợp dạng phủ định (Mining Negative Association Rules) có phạm vi ứng dụng rất rộng và thú vị nhất là trong Marketing, Health Care và Social Network Analysis.

Thảo luận

- ❖ Apriori: Các yếu tố ảnh hưởng độ phức tạp
 - Lựa chọn giá trị ngưỡng minsup
 - Giá trị minsup quá thấp sẽ sinh ra nhiều tập phổ biến
 - Điều này có thể làm tăng số lượng các tập mục phải xét và độ dài (kích thước) tối đa của các tập phổ biến
 - Số lượng các mục trong cơ sở dữ liệu (các giao dịch)
 - Cần thêm bộ nhớ để lưu giá trị độ hỗ trợ đối với mỗi mục
 - Nếu số lượng các mục (tập mục mức 1) thường xuyên tăng lên, thì chi phí tính toán và chi phí I/O (duyệt các giao dịch) cũng tăng
 - Kích thước của cơ sở dữ liệu (các giao dịch)
 - Giải thuật Apriori duyệt cơ sở dữ liệu nhiều lần. Do đó, chi phí tính toán của Apriori tăng lên khi số lượng các giao dịch tăng lên

Bài Tập

1) Cài đặt chương trình demo thuật toán Apriori cho dữ liệu bán hàng trong siêu thị.

a) Toy example:

```
#Toy example 2
transactions_2 = [
    ['Bread', 'Milk', 'Chips', 'Mustard'],
    ['Beer', 'Diaper', 'Bread', 'Eggs'],
    ['Beer', 'Coke', 'Diaper', 'Milk'],
    ['Beer', 'Bread', 'Diaper', 'Milk', 'Chips'],
    ['Coke', 'Bread', 'Diaper', 'Milk'],
    ['Beer', 'Bread', 'Diaper', 'Milk', 'Mustard'],
    ['Coke', 'Bread', 'Diaper', 'Milk'],
]
```

b) Store_data.csv

- Dùng thư viện: apyori trong python

Tham khảo: <https://stackabuse.com/association-rule-mining-via-apriori-algorithm-in-python/>